

Casos de Uso Completados

Cada caso de uso referencia los identificadores de requisitos funcionales (RF-*) de los que se deriva, para mantener trazabilidad entre ambos.

1. Actores del Sistema

Cliente: persona que agenda, reprograma o cancela sus propias citas y consulta su historial de servicios.

Barbero: presta los servicios, consulta su agenda diaria y semanal, y marca las citas como atendidas.

Administrador: gestiona clientes, servicios, inventario, barberos y reportes; también puede cancelar citas.

Sistema: actor secundario que ejecuta automáticamente el descuento de inventario y la generación de alertas de stock bajo, sin intervención directa de un usuario.

2. Especificación de Casos de Uso

UC-01 — Iniciar sesión

ID	UC-01
Nombre	Iniciar sesión
Actor(es)	Cliente, Barbero, Administrador
Requisitos relacionados	RF-AUT-01, RF-AUT-02, RF-AUT-07
Descripción	Permite a un usuario registrado autenticarse en el sistema mediante correo y contraseña. Si la cuenta tiene habilitada la autenticación de dos factores (2FA) — opcional, configurable por cuenta — el sistema exige además un código de verificación por correo antes de establecer la sesión.
Precondiciones	El usuario cuenta con una cuenta registrada en el sistema (y, si tiene 2FA habilitado, acceso a su correo electrónico).
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema verifica si la cuenta tiene habilitada la autenticación de dos factores (2FA). 5. (Solo si 2FA está habilitado) El sistema genera un código de verificación de un solo uso y lo envía al correo del usuario (RF-AUT-07). 6. (Solo si 2FA está habilitado) El usuario recibe e ingresa el código de verificación. 7. (Solo si 2FA está habilitado) El sistema valida el código de verificación. 8. El sistema emite un token JWT y establece la sesión. 9. El sistema redirige al usuario al panel correspondiente a su rol.
Flujos alternativos	• 3a. Credenciales inválidas: el sistema muestra un mensaje de error genérico y permite reintentar. • 4a. La cuenta no tiene 2FA habilitado: el sistema omite los pasos 5–7 y continúa directamente a emitir el token (paso 8). • 7a. Código de verificación inválido o expirado: el sistema muestra un error y permite reingresar el código o solicitar uno nuevo.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado con una sesión activa asociada a su rol, tras superar la contraseña y, si aplica, el segundo factor de verificación.

UC-02 — Registrarse

ID	UC-02
Nombre	Registrarse
Actor(es)	Cliente
Requisitos relacionados	RF-AUT-05
Descripción	Permite a un nuevo cliente crear una cuenta de forma autónoma.

Precondiciones	El correo electrónico ingresado no debe estar previamente registrado.
Flujo principal	1. El cliente accede a la pantalla de registro. 2. El cliente ingresa nombre, teléfono, correo y contraseña. 3. El sistema valida el formato de los datos y que el correo no esté en uso. 4. El sistema crea la cuenta con el rol Cliente. 5. El sistema confirma el registro y permite iniciar sesión.
Flujos alternativos	• 3a. Correo ya registrado: el sistema muestra un error y solicita otro correo.
Postcondiciones	Se crea una nueva cuenta de cliente en el sistema; a partir de ese momento el cliente puede agendar citas (UC-04).

UC-03 — Recuperar contraseña

ID	UC-03
Nombre	Recuperar contraseña
Actor(es)	Cliente, Barbero, Administrador
Requisitos relacionados	RF-AUT-06
Descripción	Permite a un usuario restablecer su contraseña cuando la ha olvidado.
Precondiciones	El usuario cuenta con una cuenta registrada con correo válido.
Flujo principal	1. El usuario solicita la recuperación desde la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario ingresa su correo electrónico. 3. El sistema envía un enlace o código de recuperación al correo. 4. El usuario define una nueva contraseña a través del enlace. 5. El sistema actualiza la contraseña utilizando hash seguro.
Flujos alternativos	• 2a. Correo no registrado: el sistema muestra un mensaje genérico, sin revelar si el correo existe.
Postcondiciones	La contraseña del usuario queda actualizada.

UC-04 — Agendar cita

ID	UC-04
Nombre	Agendar cita
Actor(es)	Cliente
Requisitos relacionados	RF-CIT-01, RF-CIT-02, RF-CIT-03, RF-CIT-04, RF-CIT-07, RF-CIT-08, RF-SER-03
Descripción	Permite al cliente reservar una cita seleccionando servicio, barbero, fecha y hora disponibles.
Precondiciones	El cliente ha iniciado sesión.

Flujo principal	1. El cliente selecciona un servicio del catálogo activo. 2. El cliente selecciona un barbero disponible. 3. El sistema muestra los horarios disponibles (domingo a jueves, 9:00–19:00, excluyendo 13:00–14:00). 4. El cliente selecciona fecha y hora. 5. El sistema valida que el barbero no tenga otra cita en ese horario. 6. El sistema registra la cita y notifica la confirmación al cliente y al barbero asignado.
Flujos alternativos	• 3a. El cliente intenta ver viernes o sábado: el sistema no los muestra como disponibles. • 5a. Horario ya ocupado: el sistema informa el conflicto y solicita elegir otro horario.
Postcondiciones	Se crea una nueva cita en estado "confirmada"; el barbero la ve reflejada de inmediato en su agenda (UC-07).

UC-05 — Reprogramar cita

ID	UC-05
Nombre	Reprogramar cita
Actor(es)	Cliente
Requisitos relacionados	RF-CIT-05, RF-CIT-08
Descripción	Permite al cliente cambiar la fecha u hora de una cita ya agendada.
Precondiciones	Existe una cita previamente agendada por el cliente.
Flujo principal	1. El cliente selecciona la cita a reprogramar desde su historial. 2. El cliente elige una nueva fecha/hora dentro del horario permitido. 3. El sistema valida la disponibilidad del barbero para el nuevo horario. 4. El sistema actualiza la cita y notifica el cambio al cliente y al barbero asignado.
Flujos alternativos	• 3a. Horario no disponible: el sistema solicita elegir otro horario.
Postcondiciones	La cita queda actualizada con la nueva fecha/hora; el cambio se refleja en la agenda del barbero (UC-07).

UC-06 — Cancelar cita

ID	UC-06
Nombre	Cancelar cita
Actor(es)	Cliente, Administrador
Requisitos relacionados	RF-CIT-06, RF-CIT-08
Descripción	Permite cancelar una cita activa, liberando el horario del barbero.
Precondiciones	Existe una cita activa asociada al cliente.

Flujo principal	1. El actor selecciona la cita a cancelar. 2. El sistema solicita confirmación de la cancelación. 3. El sistema marca la cita como "cancelada" y libera el horario del barbero. 4. El sistema notifica la cancelación al cliente y al barbero asignado.
Flujos alternativos	• 2a. El actor no confirma: la operación se cancela y la cita permanece sin cambios.
Postcondiciones	La cita queda marcada como cancelada y el horario queda disponible nuevamente para el barbero (visible en UC-07).

UC-07 — Consultar agenda

ID	UC-07
Nombre	Consultar agenda
Actor(es)	Barbero
Requisitos relacionados	RF-CIT-09
Descripción	Permite al barbero visualizar sus citas asignadas por día o semana; es la vista donde se reflejan las citas agendadas, reprogramadas o canceladas (UC-04, UC-05, UC-06), además de la notificación que recibe en cada uno de esos casos.
Precondiciones	El barbero ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El barbero accede a su panel de agenda. 2. El sistema muestra las citas del período seleccionado, con cliente y servicio.
Flujos alternativos	• 2a. No hay citas registradas: el sistema muestra un estado vacío.
Postcondiciones	No aplica (consulta de solo lectura).

UC-08 — Registrar cliente

ID	UC-08
Nombre	Registrar cliente
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-CLI-01
Descripción	Permite al administrador registrar los datos básicos de un nuevo cliente que no cuenta con una cuenta propia (por ejemplo, un cliente atendido presencialmente).
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede a la sección de clientes. 2. El administrador ingresa nombre, teléfono y correo del cliente. 3. El sistema valida el formato de los datos. 4. El sistema crea el registro del cliente.

Flujos alternativos	• 3a. Datos incompletos o inválidos: el sistema impide guardar y señala los campos con error.
Postcondiciones	Se crea un nuevo registro de cliente en el sistema; a partir de ese momento el administrador puede agendarle citas en su nombre (UC-04).

UC-09 — Buscar y filtrar clientes

ID	UC-09
Nombre	Buscar y filtrar clientes
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-CLI-03
Descripción	Permite al administrador localizar clientes específicos dentro del listado general.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y existen clientes registrados.
Flujo principal	1. El administrador accede al listado de clientes. 2. El administrador ingresa un criterio de búsqueda (nombre o teléfono). 3. El sistema filtra y muestra los clientes que coinciden.
Flujos alternativos	• 3a. Sin resultados de búsqueda: el sistema informa que no se encontraron coincidencias.
Postcondiciones	Se muestra un listado filtrado de clientes (no aplica cambio de estado).

UC-10 — Consultar historial de cliente

ID	UC-10
Nombre	Consultar historial de cliente
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-CLI-02
Descripción	Permite al administrador revisar las citas y servicios recibidos previamente por un cliente; el historial se construye automáticamente a partir de las citas agendadas, reprogramadas, canceladas o atendidas del cliente (UC-04, UC-05, UC-06, UC-16).
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y el cliente existe en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona un cliente del listado. 2. El sistema muestra el historial de citas y servicios asociados al cliente.
Flujos alternativos	• 2a. El cliente no tiene historial: el sistema muestra un estado vacío.
Postcondiciones	No aplica (consulta de solo lectura).

UC-11 — Editar o desactivar cliente

ID	UC-11
Nombre	Editar o desactivar cliente
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-CLI-04
Descripción	Permite al administrador modificar los datos de un cliente o desactivar su registro.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y el cliente existe en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el cliente a modificar. 2. El administrador edita los datos o selecciona la opción de desactivar. 3. El sistema guarda los cambios o marca el registro como inactivo.
Flujos alternativos	• 2a. El administrador cancela la operación: no se guardan cambios.
Postcondiciones	Los datos del cliente quedan actualizados o el cliente queda desactivado.

UC-12 — Crear, editar o desactivar servicio

ID	UC-12
Nombre	Crear, editar o desactivar servicio
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-SER-01
Descripción	Permite al administrador mantener el catálogo de servicios ofrecidos por la barbería.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador crea un nuevo servicio o selecciona uno existente. 2. El administrador ingresa o edita nombre, duración estimada y precio. 3. El administrador activa o desactiva el servicio. 4. El sistema guarda el servicio y lo refleja en el catálogo según su estado.
Flujos alternativos	• 2a. Datos incompletos: el sistema impide guardar y señala los campos faltantes.
Postcondiciones	El catálogo de servicios queda actualizado; solo los servicios activos aparecen como opción al agendar una cita (UC-04).

UC-13 — Asociar insumos a servicio

ID	UC-13
Nombre	Asociar insumos a servicio
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-SER-02

Descripción	Permite al administrador definir qué insumos del inventario consume un servicio al realizarse.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y el servicio y los insumos ya existen en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona un servicio existente. 2. El administrador selecciona uno o varios insumos y la cantidad que consume el servicio. 3. El sistema guarda la asociación entre el servicio y sus insumos.
Flujos alternativos	• 2a. El insumo seleccionado no existe: el sistema solicita registrarlo primero (UC-14).
Postcondiciones	El servicio queda asociado a los insumos que consume; esa asociación es la que usa el sistema para descontar inventario automáticamente al atender una cita (UC-16).

UC-14 — Registrar insumo

ID	UC-14
Nombre	Registrar insumo
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-INV-01
Descripción	Permite al administrador dar de alta un nuevo insumo en el inventario.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede a la sección de inventario. 2. El administrador ingresa nombre, cantidad disponible y unidad de medida del insumo. 3. El sistema guarda el nuevo insumo en el inventario.
Flujos alternativos	• 2a. Datos incompletos: el sistema impide guardar y señala los campos faltantes.
Postcondiciones	Se crea un nuevo insumo en el inventario.

UC-15 — Registrar reabastecimiento de insumo

ID	UC-15
Nombre	Registrar reabastecimiento de insumo
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-INV-03
Descripción	Permite al administrador registrar el ingreso de existencias de un insumo ya registrado.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y el insumo ya existe en el inventario.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el insumo a reabastecer. 2. El administrador ingresa la cantidad que ingresa. 3. El sistema incrementa la cantidad disponible del insumo.
Flujos alternativos	• 2a. Cantidad inválida (negativa o cero): el sistema rechaza el registro.

Postcondiciones	La cantidad disponible del insumo queda actualizada.
------------------------	--

UC-16 — Descontar insumos automáticamente

ID	UC-16
Nombre	Descontar insumos automáticamente
Actor(es)	Sistema (secundario: Barbero, quien marca la cita como atendida)
Requisitos relacionados	RF-INV-02
Descripción	Descuenta del inventario los insumos asociados a los servicios de una cita al completarse esta.
Precondiciones	La cita fue marcada como atendida y sus servicios tienen insumos asociados.
Flujo principal	1. El barbero marca la cita como atendida. 2. El sistema identifica los insumos asociados a los servicios de la cita. 3. El sistema descuenta del inventario la cantidad correspondiente de cada insumo.
Flujos alternativos	• 3a. Insumo con existencia insuficiente: el sistema registra el descuento, deja la existencia en cero o negativo, y evalúa la alerta de inventario bajo (UC-17).
Postcondiciones	El inventario refleja el consumo real de insumos de la cita atendida.

UC-17 — Generar alerta de inventario bajo

ID	UC-17
Nombre	Generar alerta de inventario bajo
Actor(es)	Sistema (secundario: Administrador, quien recibe la alerta)
Requisitos relacionados	RF-INV-04
Descripción	Notifica al administrador cuando la existencia de un insumo cae por debajo de un mínimo configurable.
Precondiciones	El insumo tiene un mínimo configurado.
Flujo principal	1. El sistema evalúa la existencia del insumo tras cada movimiento de inventario. 2. El sistema detecta que la existencia es menor al mínimo configurado. 3. El sistema genera una alerta visible para el administrador.
Flujos alternativos	• 1a. El insumo no tiene mínimo configurado: el sistema no genera alerta.
Postcondiciones	El administrador queda notificado del nivel bajo del insumo.

UC-18 — Generar y exportar reporte

ID	UC-18
-----------	-------

Nombre	Generar y exportar reporte
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04
Descripción	Permite al administrador generar cualquiera de los reportes del sistema (citas atendidas/canceladas/reprogramadas, ingresos por servicio y barbero, o consumo de insumos) y exportarlo. Es un único caso de uso porque el tipo de reporte es solo un parámetro de selección (un input), no un flujo distinto: los cuatro casos de uso originales (Generar reporte de citas/ingresos/insumos y Exportar reporte) se consolidaron aquí.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona el tipo de reporte (citas, ingresos o consumo de insumos) y el rango de fechas. 2. El sistema genera el reporte con los datos correspondientes al tipo seleccionado. 3. El administrador selecciona el formato de exportación (PDF y Excel). 4. El sistema genera el archivo descargable en el formato seleccionado.
Flujos alternativos	• 2a. Sin datos en el período seleccionado: el sistema genera un reporte vacío con esa indicación. • 3a. Formato no soportado: el sistema restringe la selección a los formatos disponibles.
Postcondiciones	Se genera un archivo descargable con la información del reporte del tipo y período seleccionados.

UC-22 — Crear cuenta de barbero

ID	UC-22
Nombre	Crear cuenta de barbero
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-AUT-04
Descripción	Permite al administrador dar de alta la cuenta de un nuevo barbero.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador accede a la sección de barberos. 2. El administrador ingresa los datos del barbero y su horario de disponibilidad. 3. El sistema crea la cuenta con el rol Barbero.
Flujos alternativos	• 2a. Correo ya registrado: el sistema muestra un error y solicita otro correo.
Postcondiciones	Se crea una nueva cuenta de barbero en el sistema; a partir de ese momento puede ser seleccionado por los clientes al agendar una cita (UC-04).

UC-24 — Desactivar cuenta de barbero

ID	UC-24
Nombre	Desactivar cuenta de barbero
Actor(es)	Administrador
Requisitos relacionados	RF-AUT-04
Descripción	Permite al administrador desactivar la cuenta de un barbero que deja de laborar.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión y la cuenta del barbero existe.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la cuenta del barbero. 2. El administrador selecciona la opción de desactivar. 3. El sistema marca la cuenta como inactiva y la excluye de la asignación de nuevas citas.
Flujos alternativos	• 2a. El barbero tiene citas futuras asignadas: el sistema advierte al administrador antes de confirmar la desactivación.
Postcondiciones	La lista de barberos activos queda actualizada.

UC-25 — Registrar cliente sin reservación (walk-in)

ID	UC-25
Nombre	Registrar cliente sin reservación (walk-in)
Actor(es)	Administrador, Barbero
Requisitos relacionados	RF-CIT-10, RF-CIT-07
Descripción	Permite atender de inmediato a un cliente que llega a la barbería sin una cita previamente agendada, siempre que haya un barbero disponible en ese momento. Asociar la cita a un cliente registrado es opcional: puede quedar como walk-in anónimo. Da como resultado una cita "confirmada" igual que si se hubiera agendado con anticipación (UC-04), y de ahí en adelante sigue el mismo flujo de atención (UC-16).
Precondiciones	El cliente se encuentra físicamente en la barbería.
Flujo principal	1. El administrador (o el barbero) verifica qué barberos están disponibles en ese momento. 2. El administrador decide si desea asociar un cliente registrado a la cita. 3. El administrador selecciona el servicio y el barbero disponible. 4. El sistema registra una cita en estado "confirmada" para la hora actual, marcada como walk-in.
Flujos alternativos	• 1a. Ningún barbero está disponible en ese momento: el sistema no permite registrar la atención inmediata y sugiere agendar una cita para otro horario (UC-04). • 2a. El administrador decide no asociar un cliente: la cita walk-in se registra de forma anónima (sin datos de cliente) y continúa igual con la selección de servicio y barbero. Si decide asociarlo, lo selecciona en el sistema o lo registra si no tiene cuenta (UC-08).
Postcondiciones	Se crea una cita walk-in confirmada, con o sin cliente asociado; el barbero la atiende de inmediato y la marca como atendida al finalizar (UC-16), igual que una cita agendada con anticipación.